

B.3 : Producto de Sumas

(b) $(A+\bar{B})(A+\bar{B}+\bar{C})(B+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{C}+D)$

No está en forma canónica

Postulado 4: $a \cdot \bar{a} = 0$

$$\begin{aligned}
 & (A+\bar{B}+0) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+0) \cdot (B+C+\bar{D}+0) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D) \\
 & (A+\bar{B}+\bar{C} \cdot \bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+(D \cdot \bar{D})) \cdot (B+C+\bar{D}+(A \cdot \bar{A})) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D) \\
 & (A+\bar{B}+\bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (B+C+\bar{D}+A) \cdot (B+C+\bar{D}+\bar{A}) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D) \\
 & (A+\bar{B}+C+0) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+0) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D) \\
 & (A+\bar{B}+C+(D \cdot \bar{D})) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+(D \cdot \bar{D})) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D) \\
 & (A+\bar{B}+C+D) \cdot (A+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D)
 \end{aligned}$$

Forma Normal Conjuntiva

FNC $\rightarrow F(A,B,C,D) = (A+\bar{B}+C+D) \cdot (A+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D)$

	A	B	C	D	F(A,B,C,D)	
0	0	0	0	0	1	M1
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	1	
3	0	0	1	1	1	
4	0	1	0	0	0	M4
5	0	1	0	1	0	M5
6	0	1	1	0	0	M6
7	0	1	1	1	0	M7
8	1	0	0	0	1	M8
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	1	
12	1	1	0	0	1	
13	1	1	0	1	1	
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	

SUMA DE PRODUCTOS

- Sumas de mini términos
- Los mini términos multiplican las variables
- Nos fijamos en los 1
- Los 1 no se complementan y los 0 se complementan

PRODUCTO DE SUMAS

- Producto de Maxiterminos
- Los Maxiterminos suman las variables
- Nos fijamos en los 0.
- Los 0 no se complementan los 1 si se complementan

- Los 1 no se complementan y los 0 si se complementan
- Los 0 no se complementan y los 1 si se complementan

MINIMIZACIÓN POR MAPA DE KARNAUGH

En 1953 el Ingeniero Maurice Karnaugh ideó un método de que permitía minimizar funciones lógicas mediante la confección de tablas o mapas del estado de sus variables.

El método de simplificación de Karnaugh es recomendable utilizarlo para sistemas con un número de variables de entrada comprendidas entre 2 y 5 variables.

Para aplicar la simplificación de la función lógica por karnaugh primero es necesario realizar la tabla de la verdad del problema o tener la función lógica del circuito a simplificar.

Una vez tenemos la tabla o función lógica es cuando aplicamos la simplificación por el método de karnaugh.

SUMA DE PRODUCTOS:

TABLA PARA 2 VARIABLES

b \ a	0	1
0	00 = 0	10 = 2
1	01 = 1	11 = 3

$\bar{b}$ \ $\bar{a}$	0	1
0	0	2
1	1	3

TABLA PARA 3 VARIABLES

c \ ab	00	01	11	10
0	000 = 0	010 = 2	110 = 6	100 = 4
1	001 = 1	011 = 3	111 = 7	101 = 5

$\bar{c}$ \ $\bar{a}$	0	1	2	3
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

orden del mapa

TABLA PARA 4 VARIABLES

cd \ ab	00	01	11	10
00	0000 = 0	0100 = 4	1100 = 12	1000 = 8
01	0001 = 1	0101 = 5	1101 = 13	1001 = 9
11	0011 = 3	0111 = 7	1111 = 15	1011 = 11
10	0010 = 2	0110 = 6	1110 = 14	1010 = 10

$\bar{c}$ \ $\bar{a}$	0	1	2	3
0	0	4	12	8
1	1	5	13	9
2	3	7	15	11
3	2	6	14	10

orden de las casillas en el mapa